

1. L 12 E1

Nel moto del satellite si conserva l'energia meccanica, quindi, per il caso in cui parte da fermo, avremo

$$-G \frac{mM_T}{r_0} = \frac{1}{2}mv_T^2 - G \frac{mM_T}{R_T}$$

dove abbiamo indicato con v_T la velocità con cui il satellite raggiunge la superficie della terra. Quindi

$$v_T = \sqrt{2GM_T \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{r_0} \right)} \simeq 1.04 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Nel caso in cui viene fatto partire con una certa velocità, ma su traiettoria circolare, il moto è uniforme in ogni punto dell'orbita e la forza centripeta è data dall'attrazione gravitazionale della terra:

$$m \frac{v_0^2}{r_0} = G \frac{mM_T}{r_0^2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{r_0}} \simeq 2.81 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

Nel caso di una orbita ellittica invece si conservano sia l'energia meccanica che il momento angolare. Di conseguenza, nei due vertici dell'ellisse dovranno essere soddisfatte le relazioni:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 - G \frac{mM_T}{r_0} = \frac{1}{2}mv_1^2 - G \frac{mM_T}{r_1} \\ mr_0 \frac{v_0}{2} = mr_1 v_1 \end{cases}$$

Ricaviamo

$$v_1 = \frac{r_0}{2r_1} v_0$$

dalla seconda e sostituiamo nella prima:

$$\frac{1}{8}v_0^2 - G \frac{M_T}{r_0} = \frac{r_0^2 v_0^2}{8r_1^2} - G \frac{M_T}{r_1} \Rightarrow \frac{1}{8} \left(\frac{r_0^2}{r_1^2} - 1 \right) v_0^2 = GM_T \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$\frac{1}{8} \frac{(r_0 - r_1)(r_0 + r_1)}{r_1^2} v_0^2 = GM_T \frac{r_0 - r_1}{r_0 r_1} \Rightarrow \frac{r_0 + r_1}{8r_1} v_0^2 = \frac{GM_T}{r_0}$$

quindi

$$r_1 = \frac{r_0}{\frac{8GM_T}{r_0 v_0^2} - 1} = \frac{r_0}{7} \simeq 7.14 \cdot 10^3 \text{ km}$$

dove abbiamo utilizzato la espressione per v_0 ricavata dall'orbita circolare. Infine,

$$v_1 = \frac{r_0}{2r_1} v_0 = \frac{7}{2} v_0 = \frac{7}{2} \sqrt{\frac{GM_T}{r_0}}$$

2. L12 E2

Prima di tutto consideriamo la composizione delle velocità. Nel punto iniziale varrà:

$$\vec{V}_i = \vec{V}_l + \vec{V}_t.$$

Dove $\vec{V}_l$ è la velocità di lancio e $\vec{V}_t$ la velocità di rivoluzione della Terra. Nel punto indicato dal problema le due velocità sono parallele (considerando tutte le semplificazioni del caso che rendono possibile questo) e quindi si sommeranno in modulo. Nel moto è conservata sia l'energia che il momento angolare, quindi posso scrivere:

$$-\frac{GM_S m}{R_{TS}} + \frac{1}{2}mV_i^2 = -\frac{GM_S m}{R_{GS}} + \frac{1}{2}mV_f^2$$

e

$$R_{TS}mV_i = R_{TS}mV_f$$

Qui TS e GS stanno per Terra-Sole e Giove - Sole, e M_S indica la massa del Sole; m invece indica la massa del satellite che come vedete si semplifica ovunque.

Da queste due si ottengono le seguenti:

$$V_i^2 - V_f^2 = 2GM_S \left(\frac{1}{R_{TS}} - \frac{1}{R_{GS}} \right) \quad V_f = \frac{R_{TS}}{R_{GS}} V_i$$

Facendo tutte le sostituzioni ed i calcoli ottengo:

$$V_i^2 \left(1 - \frac{R_{TS}^2}{R_{GS}^2} \right) = 2GM_S \left(\frac{1}{R_{TS}} - \frac{1}{R_{GS}} \right)$$

da cui:

$$V_i^2 = \frac{2GM_S}{R_{TS}} \frac{x}{x+1} \quad x = \frac{R_{TS}}{R_{GS}} \simeq 5.2$$

Mettendo dentro i numeretti si ottiene che $V_i = 37.6 \text{ km/s}$ da cui $V_l = 7.6 \text{ km/s}$ e $V_f = 7.2 \text{ km/s}$. Tuttavia tutto questo è "sbagliato" perché non sto considerando una cosa importante: la velocità di fuga dalla Terra è circa 11 km/s e, con questi conti, non uscirò dall'orbita. Considerandola, la velocità iniziale minima è circa 44 km/s , più alta di quello che avevamo calcolato.

Da questi conti approssimati si impara quindi una cosa importante: la velocità minima iniziale, considerando la velocità di fuga, è più alta di quella necessaria per raggiungere Giove ed il satellite si piazzerà a metà della distanza con Saturno. Quello che generalmente si fa è usare i pianeti interni e la luna, in certe finestre di lancio, per sfruttare l'effetto fionda gravitazionale e guadagnare l'energia sufficiente o disperderla a seconda dell'obiettivo.

3. L12 E3

Scriviamo $T_G = 11.84T_T$ dove qui T sta per periodo. Inoltre, approssimativamente, $T_T = 3600 \cdot 24 \cdot 365 = 3.16 \cdot 10^7 \text{ s}$. Inoltre $d_T = 1.5 \cdot 10^{11} \text{ m}$. Scriviamo la terza legge di Keplero per entrambe i due corpi celesti:

$$\frac{d_T^3}{T_T^2} = \frac{G(M_T + M_S)}{4\pi^2}, \quad \frac{d_G^3}{T_G^2} = \frac{G(M_G + M_S)}{4\pi^2}$$

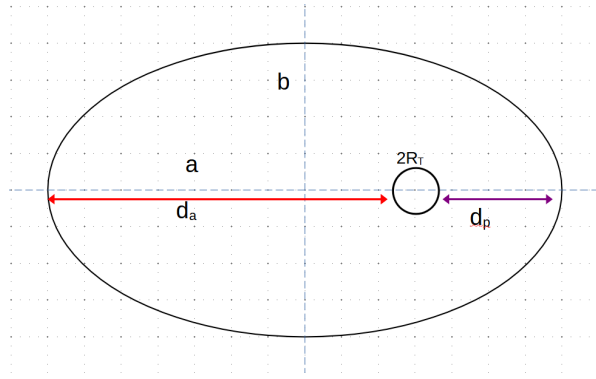
Siccome vale $M_S \gg M_T$ e $M_S \gg M_G$, queste due equazioni diventano due identità con la stessa costante. Infatti per completezza $M_T = 3 \cdot 10^{-6} M_S$ e $M_G = 9.54 \cdot 10^{-4} M_S$ e considerarla o meno non fa molta differenza.

Si ottiene allora

$$\frac{d_T^3}{T_T^2} = \frac{d_G^3}{T_G^2} \quad \Rightarrow \quad d_G = d_T \left(\frac{T_G}{T_T} \right)^{\frac{2}{3}} = 7.79 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

Infine invertendo una dellefr due di sopra si ottiene che:

$$M_s = \frac{d_G^3}{T_G^2} \frac{4\pi^2}{G} \simeq 2.0 \cdot 10^{30} \text{ kg}$$



4. L12 E4

Se consideriamo il sole come una sfera omogenea il suo momento di inerzia sarà: $I = \frac{2}{5}M_s R_s^2$. Per contenere tutto il momento angolare del sistema solare questa sfera dovrà ruotare a:

$$L = I\omega \Rightarrow \omega = \frac{L}{I} = \frac{5L}{2M_s R_s^2} = 6.71 \cdot 10^{-4} \text{ rad/s}$$

Questa rotazione causa alla superficie del sole una accelerazione centrifuga (ricordando sempre le leggi sulle pseudo forze) di $a_c = \omega^2 R_s = 315 \text{ m/s}^2$. Questa andrà confrontata con la accelerazione di gravità alla superficie del sole $g_s = \frac{GM_s}{R_s^2} = 258 \text{ m/s}^2$. Come vedete questa è più bassa e se il sole dovesse ruotare a quella velocità non starebbe insieme e si dissolverebbe.

5. L12E5

Per quello che ci siamo detti a lezione una orbita ellittica è caratterizzata da $E_T < 0$ (stato legato) verifichiamo questo punto con il calcolo diretto.

$$K = \frac{1}{2}mv_p^2 = 6.24 \cdot 10^{10} \text{ J} \quad U = -\frac{GMm}{R_T + d_p} = -4.46 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

Da cui risulta che $E_T = U + K = -4.4 \cdot 10^{10} \text{ J}$. Il termine al denominatore è necessario perché la energia potenziale si calcola dal centro della terra.

Per la velocità all'apogeo applico la conservazione del momento angolare:

$$L = mv_p(R_T + d_p) = mv_a(R_T + d_a) \Rightarrow v_a = v_p \frac{R_T + d_p}{R_T + d_a} = 5.63 \text{ km/s}$$

Ora per risolvere il terzo punto devo recuperare la equazione dell'ellisse e la definizione di eccentricità:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

Adesso faccio delle considerazioni geometriche sulla base dello schemino qui sotto:

$$2a = 2R_t + d_a + d_p \quad b^2 = (1 - e^2)a^2$$

Mettendo dentro tutti i numeri si ottiene dal calcolo diretto $a^2 = 80.46 \cdot 10^{12} \text{ m}^2$ e $b^2 = 78.22 \cdot 10^{12} \text{ m}^2$.

Per l'ultimo punto invece mi devo ricordare la definizione del raggio in coordinate polari in funzione della eccentricità che trovo nel manuale.

$$r = \frac{L^2}{\mu\alpha(1 + e)}$$

Dove μ è la massa ridotta ed $\alpha = GmM_T$. Nel caso di un satellite $m \ll M_T$ e $\mu \sim m$. Sostituendo tutte le definizioni e specializzando la formula al perigeo (di cui conosco il valore di r):

$$\frac{1}{R_T + d_p} = \frac{m^2 M_T G}{m^2 v_p^2 (R_T + d_p)^2} (1 + e)$$

Che invertendo:

$$e = \frac{v_p^2 (R_T + d_p)}{M_T G} - 1 \sim 0.17 \sim \frac{1}{6}$$

6. L12 E6

Possiamo risolvere questo problema applicando direttamente le definizioni delle varie quantità richieste.

Per la accelerazione di gravità alla superficie di Giove:

$$g_G = \frac{GM_G}{R_G^2} = 25.94 \text{ m/s}^2.$$

La densità media la troveremo approssimando Giove ad una sfera omogenea. Di conseguenza:

$$\bar{\rho}_G = \frac{M_G}{V_G} = \frac{M_G}{\frac{4}{3}\pi R_G^3} = 1329 \text{ kg/m}^3 = 1.33 \text{ g/cm}^3$$

Per confronto la densità media della Terra è $\bar{\rho}_T = 5.51 \text{ g/cm}^3$ e quella dell'acqua è $\bar{\rho}_W \sim 1.0 \text{ g/cm}^3$.

Per il periodo di rivoluzione uso i dati del problema ed applico la terza legge di Keplero, sempre considerando l'approssimazione in cui la massa di Ganimede sia molto minore della massa di Giove (e vediamo dai dati che questo è proprio il caso):

$$T_g^2 = 4\pi^2 \frac{d_g^3}{GM_G} = 7.15 \text{ giorni}$$

Infine per la velocità di fuga, o applico direttamente la definizione, oppure, se non dovessi ricordare a memoria la formula, la calcolo ragionando sull'energia che deve avere all'inizio ed alla fine, come abbiamo fatto nel corso della lezione 11. In formule:

$$\frac{1}{2}mV_f^2 - \frac{GmM_G}{R_g} = 0 \quad V_f^2 = \frac{2GM_G}{R_G} \quad V_f \sim 60 \text{ km/s}$$